

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

Fórmulas compuestas: operadores, porcentajes y orden de cálculo

Guía 6-8-TIC

Periodo Primero

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: Calculadora de presupuesto en Excel con fórmulas compuestas (suma + porcentaje + paréntesis) aplicada a un evento real del colegio.

Apertura: Fórmulas compuestas: operadores, porcentajes y orden de cálculo

Saber ancestral

El **cálculo de la chicha** en las festividades campesinas: 3 partes de maíz, 1 parte de panela, después se multiplica por porciones, después se suman especias. El ORDEN importa. Si invierten el cálculo, sale mal: queda muy dulce o muy amarga. La jerarquía de operaciones es saber ancestral antes de existir el computador.

Saber contemporáneo

Las **fórmulas compuestas** en Excel combinan suma, resta, multiplicación, división, potencias, paréntesis y porcentajes. La jerarquía PEMDAS (paréntesis, exponentes, mult/div, sum/rest) decide el resultado. Una fórmula con paréntesis mal puestos da resultados absurdos.

Pregunta-puente

¿Qué de la receta de la chicha — el orden no negociable de pasos — podemos llevar a las fórmulas compuestas en Excel?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **aplicar la jerarquía PEMDAS** a fórmulas con varios operadores, **calcular porcentajes correctamente** (descuentos, IVA, recargos), **usar paréntesis** para forzar orden, y **diagnosticar errores** cuando una fórmula da resultado absurdo.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Construye fórmulas compuestas aplicando jerarquía de operaciones, paréntesis y cálculos porcentuales correctamente.
Referentes	MEN Tecnología · ICFES Matemáticas · Modelo MILC · Dussel (responsabilidad por el Otro) · Séneca (no perder tiempo)
Producto final	Calculadora de presupuesto en Excel con fórmulas compuestas (suma + porcentaje + paréntesis) aplicada a un evento real del colegio.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

El comité de la fiesta del colegio recibe \$500.000 y debe descontar 15 % para la torta, 20 % para decoración y dejar el resto para sonido. Lina escribe en Excel $=500000-15\%-20\%$. El resultado es absurdo: \$499.999,65. ¿Por qué? Porque Excel interpretó 15 % como 0.15 sin aplicarlo al total. Lina necesita paréntesis y multiplicación.

- ☐ Recuerdo una vez que un cálculo a mano o en calculadora me salió mal por orden de operaciones.
- ☐ Identifico la diferencia entre 15 % (porcentaje) y 0.15 (decimal) en Excel.
- ☐ Distingo cuándo necesito paréntesis para forzar el orden de cálculo.

Una vez un cálculo me salió mal porque el orden estaba:

Lo que aprendí sobre el orden de operaciones es:

Si tuviera que calcular un descuento del 15 % sobre \$1000, mi fórmula sería:

Saber más. La regla mnemónica PEMDAS (Paréntesis, Exponentes, Multiplicación/División, Adición/Sustracción) viene del inglés. En español algunos profes la llaman “Por Eso Mi Dinero Anda Sucio”. Sea como sea, la jerarquía es universal.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone la fórmula en sus operaciones, reconoce patrones de jerarquía, abstrae la regla *paréntesis manda*, y diseña un algoritmo de cálculo verificable.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomponer la fórmula: ¿qué operaciones hay? ¿en qué orden naturalmente se ejecutarán?
2. Reconocimiento de patrones	Patrones de jerarquía: paréntesis → exponentes → mult/div → sum/rest. Operaciones del mismo nivel: izquierda a derecha.
3. Abstracción	Abstracción: si quieres forzar un orden distinto, usa paréntesis. Es la única regla que rompe la jerarquía.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) identificar operaciones · 2) aplicar PEMDAS · 3) usar paréntesis donde necesite · 4) verificar con cálculo simple · 5) ajustar.

Anatomía de una fórmula compuesta

Operadores básicos: + (suma), − (resta), * (multiplicación), / (división).

Potencia: ^ (ej. $2^3 = 8$).

Porcentaje: % se interpreta como /100. Mejor escribir 0.15 o 15 %.

Paréntesis: () fuerzan orden de cálculo.

Jerarquía PEMDAS: paréntesis → potencias → mult/div → sum/rest.

Verificación: calcular a mano un caso simple y comparar con Excel.

Errores comunes y su corrección

- $=10+5*2$ esperando 30 → Excel da 20 (multiplica primero).
- $=500-15\%$ para descontar 15 % → correcto: $=500*(1-15\%)$ o $=500-(500*15\%)$.
- Olvidar paréntesis en $=A1+B1/C1$ → divide B1/C1 primero, luego suma A1.
- Confundir % con decimal → 15 % es 0.15; si escribes 15 sin %, son 15 unidades.
- No verificar el resultado → una calculadora simple confirma o desmiente la fórmula.

La fórmula correcta para descontar 15 % de \$500.000 sería:

Lo que cambia con paréntesis vs sin paréntesis es:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir una calculadora de presupuesto es un sistema. Decomponemos los descuentos, reconocemos patrones de cálculo porcentual, abstraemos la regla del orden, y seguimos un algoritmo verificable.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Calculadora: 1) celda de monto base · 2) celdas de porcentajes (torta, decoración, etc.) · 3) fórmula compuesta · 4) celda de resultado · 5) verificación.
Patrones	Patrones de cálculo presupuestal: descuentos en cadena, IVA acumulativo, totales con paréntesis.
Abstracción	Función esencial: la calculadora debe dar el sobrante después de descuentos múltiples.
Algoritmo de armado	Pasos: definir monto → identificar descuentos → escribir fórmula con paréntesis → verificar con cálculo simple → ajustar.

Checklist de la calculadora de presupuesto

- ☐ Monto inicial en celda destacada (ej. \$500.000).
- ☐ Porcentajes de descuento en celdas separadas (15 %, 20 %, etc.).
- ☐ Fórmula compuesta con paréntesis correctos.
- ☐ Celda de resultado (sobrante o total con descuentos).
- ☐ Verificación con cálculo a mano.
- ☐ Aplicación a un evento real del colegio.

Plantilla de trabajo

Monto: celda A1 = \$500.000.

Descuentos: B1 = 15 %, B2 = 20 %.

Fórmula: =A1*(1-B1-B2) (descuento acumulativo) o =A1-(A1*B1)-(A1*B2) (descuento secuencial).

Resultado: celda C1 con el sobrante.

Verificación: $\$500.000 \times (1 - 0.15 - 0.20) = \$500.000 \times 0.65 = \$325.000$.

Mi calculadora de presupuesto del evento del colegio:

Producto de la sesión

Calculadora de presupuesto en Excel + verificación a mano.

Criterios de calidad

- Monto inicial y porcentajes en celdas separadas.
- Fórmula compuesta con paréntesis correctos.
- Resultado coherente.
- Verificación con cálculo a mano (mismo resultado).
- Aplicación a un evento real (no inventado).

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“El Otro es el origen absoluto de la responsabilidad ética.”

Si tu fórmula calcula mal el descuento del aporte solidario o de una cuota familiar, alguien paga más de lo que debe. La fórmula no es ejercicio: es responsabilidad sobre el dinero del Otro.

Si tu calculadora se aplicara al presupuesto de la cooperativa escolar, ¿quién se afectaría si fallas el orden?

Estoicismo · Séneca · cuidado interior

“No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho.”

Una fórmula bien diseñada hoy te ahorra recalcular 50 veces mañana. Cinco minutos pensando el orden te ahorran horas de errores corregidos.

¿Cuántos minutos pierdes hoy por escribir fórmulas mal? ¿Vale la pena pensarlas bien una vez?

Floridi · lente de la infoesfera

“El cuidado de los datos es una forma contemporánea de cuidar a las personas.”

Errores de cálculo en cuotas escolares lastiman a familias reales. La aritmética digital, en escala, deja de ser técnica y se vuelve ética.

¿Tu calculadora pasaría una auditoría? ¿Documentaste qué hace cada fórmula?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Próxima sesión. Aprenderemos a representar datos con gráficos: barras, líneas, circulares. Las fórmulas se vuelven historia visual.